

# 1.12. Les variables dans leur propre fichier

x, y, MOT et le Mot déménagent dans « variables.h » ; main() n'a plus que les gestes.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

Les quatre lignes du haut de la 1.10 sont maintenant dans un **second fichier**, `variables.h` : c'est l'onglet à côté de `principal.cpp`.

`#include "variables.h"` **verse ce fichier à cet endroit**, avant la compilation. Le programme est exactement le même que celui de la 1.10 ; il est seulement rangé en deux.

D'un côté ce qu'on affiche et où, de l'autre ce qu'on en fait. Pour changer le mot ou sa place, on n'ouvre que `variables.h`.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Mot>` → [1.7. Mot — un texte et sa place, sous un nom](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **377 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      57 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         40 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases, EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← texte(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() — efface des cases
EcrireTexte    10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   67 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         96 o ← CopierTuiles — 6 lettres sur 43
"BONJOUR"      7 o ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : BJNORU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte()   × 1   18 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
effacer() × 1   15 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <Mot>          // un texte et sa place, sous un seul nom
#include <texte>         // écrit un texte à l'écran
#include <effacer>       // efface des cases, ou tout le fond
#include "variables.h"
```

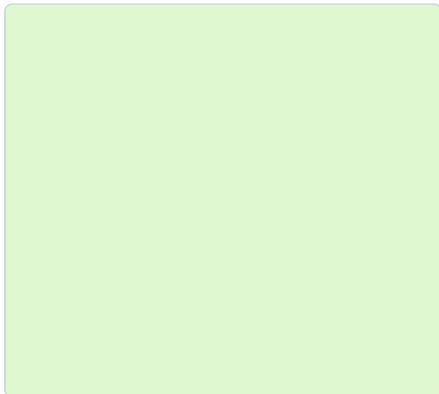
## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(mot_xy);
    effacer(mot_xy);

    while (true) image();
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

## 4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » est écrit puis effacé en (x, y) : l'écran reste vide.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ x et y viennent de variables.h : 5 et 6
- ✓ les sept cases de BONJOUR sont vides
- ✓ et l'écran est allumé

Ensuite : **2. Effacer quand on appuie sur A** — chapitre 1 : Les tout premiers pas. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++